



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Teoría del buque II	Clave de Asignatura: TEB749
Semestre: Séptimo	Carácter: Obligatoria, Seriada	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 4.12	Requisito: Náutica, OMI/STCW	Instalaciones: A, O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	3	27	27	12	66

OBJETIVO GENERAL

Calcular situaciones determinadas por condiciones normales de operación y/o situaciones de riesgo, utilizando los procedimientos adecuados, para garantizar la seguridad del buque.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Flotabilidad 1.1. Definición. 1.2. Coeficiente de flotabilidad. 1.3. Francobordo. 1.4. Líneas de carga. 1.5. Permiso de agua dulce (FWA) y permiso de muelle (DWA). 1.6. Zonas y regiones periódicas.	Calcula el permiso de muelle y agua dulce, utilizando las fórmulas adecuadas para la modificación de calados al navegar en aguas de diferente densidad.
2	2. Arqueo de buques 2.1. Tipos de arqueos y su aplicación. 2.2. Excepciones del caso.	Calcula los diferentes tipos de arqueo utilizando los Convenios Internacionales para pago de aranceles y servicios.
3	3. Traslación de pesos 3.1. Traslación del centro de gravedad por movimiento de pesos. 3.2. Traslación vertical de pesos. 3.3. Traslación transversal de pesos. 3.4. Traslación longitudinal de pesos. 3.5. Experimento de inclinación. 3.6. Escora por carga asimétrica.	Calcula el efecto de la traslación de pesos en la estabilidad, asiento y escora mediante la aplicación de las fórmulas adecuadas para garantizar la seguridad del buque. Calcula la posición del centro de gravedad con el experimento de inclinación para determinar la posición del centro de gravedad del buque en rosca.



		Determina la escora por carga asimétrica, por medio de fórmulas adecuadas para realizar su corrección.
4	4. Embarque y desembarque de pesos 4.1. Modificación del cálculo de estabilidad por embarque de pesos. 4.2. Efecto del embarque de un peso en la estabilidad. 4.3. Efecto del embarque de un peso en el asiento y los calados. 4.4. Efecto del embarque de un peso en la escora. 4.5. Escalas de Peso Muerto y asiento.	Calcula el efecto del embarque y desembarque de pesos en la estabilidad, asiento y escora mediante la aplicación de las fórmulas adecuadas para garantizar la seguridad del buque.
5	5. Varada 5.1. Condición de varada en dique seco. 5.2. Cálculo de la pérdida de la estabilidad al varar en dique seco por elevación del centro de gravedad. 5.3. Cálculo por descenso del metacentro. 5.4. Varada en cualquier punto del casco.	Determina la estabilidad que debe tener el buque al varar en dique seco, utilizando el cálculo de la pérdida de estabilidad para evitar situaciones de riesgo en la varada. Determina la condición de estabilidad del buque varado en cualquier punto, por medio del cálculo adecuado, para ejecutar las medidas aplicables.
6	6. Inundación y sus efectos 6.1. Inundación y estabilidad. 6.2. Permeabilidad. 6.3. Inundación de un compartimento ubicado en un costado o extremo del buque.	Determina la estabilidad de un buque inundado sin avería, mediante el cálculo correspondiente para garantizar la seguridad. Determina la estabilidad de un buque inundado con avería, con y sin libre comunicación con el mar, mediante el cálculo correspondiente para garantizar la seguridad.
7	7. Esfuerzos del casco 7.1. Esfuerzos y momentos del buque. 7.2. Esfuerzos cortantes. 7.3. Esfuerzos flexionantes. Arrufo y quebranto. 7.4. Momento flector y de torsión. 7.5. Cálculo del esfuerzo cortante y el momento flector. 7.6. Efecto de las olas sobre el casco.	Determina los esfuerzos y momentos flectores a los que está sometido el casco, calculando de acuerdo a la distribución de pesos para evitar daños estructurales.
8	8. Cálculo de estabilidad con graneles 8.1. Corrimiento de la carga. 8.2. Reducción del GM por corrimiento de carga.	Determina la estabilidad necesaria en graneleros considerando los efectos de corrimiento de carga para garantizar una navegación segura.





9	9. Cálculo del desplazamiento por inspección de calados 9.1. Determinar el calado medio real. 9.2. Determinar la densidad del agua. 9.3. Fórmulas.	Calcula el desplazamiento del buque, utilizando el calado medio real, para determinar la cantidad de carga embarcada o desembarcada.
10	10. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	- Expone los coeficientes de flotabilidad. - Explica los conceptos de francobordo y las líneas de máxima carga. - Define los permisos de agua dulce (FWA) y permiso de muelle (DWA). - Expone las zonas y regiones periódicas.	- Realiza diagramas de francobordo y líneas de máxima carga. - Calcula el permiso de muelle y de agua dulce. - Expone y ejemplifica la utilidad de las zonas y regiones periódicas.
2	Explica los diferentes tipos de arqueo y su utilidad.	Calcula el arqueo de un buque establecido.
3	- Analiza la traslación de pesos en el buque, determinando su efecto en la estabilidad, escora y asiento. - Explica el experimento de inclinación. - Expone el procedimiento para calcular la escora por carga asimétrica.	- Calcula el efecto de la traslación de pesos en el buque en la estabilidad, escora y asiento. - Calcula la altura del centro de gravedad a través del experimento de inclinación. - Calcula la escora por carga asimétrica.
4	- Analiza el efecto del embarque y desembarque de pesos en el buque, determinando su efecto en la estabilidad, escora y asiento. - Explica el uso de la escala de peso muerto y asiento.	- Calcula el efecto del embarque o desembarque de pesos en la estabilidad, escora y asiento. - Calcula calados utilizando las escalas de peso muerto y asiento. - Realiza una escala de asiento.
5	- Expone las condiciones de varada en dique seco. - Explica las formas de calcular la pérdida de estabilidad en una varada en dique seco. - Explica el cálculo de la condición de estabilidad del buque por varada en cualquier parte del casco.	- Sintetiza y expone las condiciones de varada en un dique seco. - Calcula la pérdida de estabilidad al varar en dique seco. - Calcula la pérdida de estabilidad dado el punto de varada.
6	- Expone los criterios para el cálculo de estabilidad en caso de inundación. - Expone los procedimientos para calcular la estabilidad del buque en los casos de	- Analiza y expone los criterios para el cálculo de estabilidad en caso de inundación. - Calcula la estabilidad en los casos de inundación.



	inundación.	
7	- Expone los diferentes tipos de esfuerzo y momentos flectores. - Explica el cálculo de esfuerzos y momentos flectores.	- Resume los esfuerzos a los cuales está sometido el buque. - Realiza cálculos de esfuerzos y momentos flectores.
8	Explica los criterios de corrimiento de la carga.	Identifica y expone los criterios de corrimiento.
9	Explica el procedimiento para calcular una inspección de calados.	Realiza cálculos de inspección de calados.
10	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. - Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	- Calcula la modificación de calados. - Calcula arqueos adecuadamente. - Determina la traslación del centro de gravedad del buque por movimiento de pesos. - Determina la pérdida de estabilidad en caso de varada. - Determina la alteración de la estabilidad por inundación. - Calcula esfuerzos y momentos flectores del buque. - Realiza una inspección de calados.



FUENTES DE CONSULTA				
No.	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL/URL	AÑO
1	Código internacional de estabilidad sin avería, 2008, edición de 2009	IMO	IMO	2009
2	Teoría del buque, flotabilidad y estabilidad. Problemas	OLIVELLA PUIG, Joan	UPC	2006
3	Conferencia internacional sobre arqueo de buques. 1969	IMO	IMO	1970

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Utiliza las fórmulas para calcular la modificación de calados adecuadamente. • Considera los convenios internacionales para calcular el arqueo. • Aplica adecuadamente las fórmulas para calcular los efectos de la traslación de pesos. • Determina la posición del centro de gravedad mediante el experimento de inclinación. • Realiza la corrección de escoras por carga asimétrica. • Aplica adecuadamente las fórmulas para calcular los efectos del embarque o desembarque de pesos. • Determina las escalas de peso muerto. • Realiza cálculos para garantizar la varada segura en dique seco. • Realiza cálculos para ejecutar medidas aplicables después de una varada en cualquier punto. • Realiza cálculos de estabilidad en inundación. • Realiza cálculos de esfuerzos del buque. • Realiza cálculos de corrimiento de carga a granel. • Calcula una inspección de calados.	• Examen. • Lista de cotejo. • Rúbrica.





APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo			

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

